

Universidad Central de Venezuela.
Facultad de Ciencias.
Escuela de Computación.
[6303] Bases de Datos.



Proyecto Fase 2

Coordinadora: Dra. Concettina Di Vasta

Profesores: Lic. Reynaldo Trujillo y MSc. Christian Lechiguero

Preparador : Br. Maximiliano Barboza

Auxiliares Docentes: Br. Joiner Rojas

El equipo de tecnología de **FanHub**, satisfecho con el diseño conceptual presentado por los estudiantes en la Fase 1, ha logrado cerrar una ronda de inversión semilla. Los inversores exigen el lanzamiento de la plataforma (MVP) lo antes posible. Por ello, el gabinete ejecutivo ha dado luz verde para llevar el diseño a la realidad.

Ahora, se les encomienda a los estudiantes la **creación completa de la base de datos en SQL Server**, la carga masiva de datos (Data Seeding) y el desarrollo de la lógica de negocio mediante procedimientos almacenados, funciones y triggers que simulen la operación real de una plataforma de alto tráfico.

Como suele ocurrir en el mundo real, durante las reuniones de arquitectura se realizaron ajustes y optimizaciones al modelo original. El esquema relacional definitivo que deben implementar es el siguiente:

Modelo Relacional

Nota: PK indica Clave Primaria y FK indica Clave Foránea.

1. **Usuario** (id, email, password_hash, nickname, fecha_registro, fecha_nacimiento, pais, esta_activo)
2. **Creador** (idUsuario, biografia, banco_nombre, banco_cuenta, es_nsfw, idCategoria)
   - *Nota: idUsuario es PK y FK hacia Usuario.*
3. **Categoria** (id, nombre, descripcion)
4. **MetodoPago** (id, idUsuario, ultimos_4_digitos, marca, titular, fecha_expiracion, es_predeterminado)
5. **NivelSuscripcion** (id, idCreador, nombre, descripcion, precio_actual, esta_activo, orden)
6. **Suscripcion** (id, idUsuario, idNivel, fecha_inicio, fecha_renovacion, fecha_fin, estado, precio_pactado)
   - *Estados posibles: 'Activa', 'Cancelada', 'Vencida'.*
7. **Factura** (id, idSuscripcion, codigo_transaccion, fecha_emision, sub_total, monto_impuesto, monto_total)
8. **Publicacion** (id, idCreador, titulo, fecha_publicacion, es_publica, tipo_contenido)
   - *Tipos posibles: 'VIDEO', 'TEXTO', 'IMAGEN'.*
9. **Video** (idPublicacion, duracion_seg, resolucion, url_stream)
10. **Texto** (idPublicacion, contenido_html, resumen_gratuito)
11. **Imagen** (idPublicacion, ancho, alto, formato, alt_text, url_imagen)
12. **Comentario** (id, idUsuario, idPublicacion, idComentarioPadre, texto, fecha)
    - *idComentarioPadre es FK recursiva (puede ser NULL).*
13. **TipoReaccion** (id, nombre, emoji_code)
14. **UsuarioReaccionPublicacion** (idUsuario, idPublicacion, idTipoReaccion, fecha_reaccion)
15. **Etiqueta** (id, nombre)
16. **PublicacionEtiqueta** (idPublicacion, idEtiqueta)

Consideraciones Generales

A. Deben crear la base de datos respetando al 100% el modelo relacional suministrado. No se permite cambiar nombres de atributos ni tipos de datos fundamentales.

B. Ningún campo monetario (precios, montos) puede ser negativo.

C. Las fechas de nacimiento deben corresponder a usuarios mayores de 13 años.

D. Los campos booleanos (como es_nsfw, es_publica, es_activo) deben implementarse con el tipo de dato BIT (1 o 0).

E. El campo resolución en Video debe aceptar solo valores estándar ('720p', '1080p', '4K').

F. Si no está seguro sobre algún tipo de dato, asuma el más apropiado justificándolo en su informe (ej: DECIMAL(10,2) para dinero).

G. Deben realizar las restricciones necesarias para los atributos que tienen valores predefinidos en el modelo relacional (estados, tipos, resolución en video).

Inserciones (Data Seeding)

No se permitirán datos "lorem ipsum" sin sentido. Dado que se permite e incentiva el uso de herramientas de IA para la generación de datos, se exige un volumen suficiente para probar consultas complejas.

IMPORTANTE: La materia suministrará un script SQL (Lookups.sql) con la carga inicial (seed) de las tablas **Categoria** y **TipoReaccion**. Ustedes deben respetar estos datos y basar sus inserciones sobre ellos.

A. **Usuarios:** Al menos **250 usuarios**. De estos, el 90% son solo Fans y el 10% son también Creadores.

B. **Creadores:** Mínimo **20 creadores** distribuidos en todas las categorías suministradas. Al menos 5 deben estar marcados como NSFW.

C. **Niveles:** Cada creador debe tener entre 1 y 3 niveles de suscripción.

D. **Contenido:**

* Mínimo **800 publicaciones** totales.

* Deben estar distribuidas equitativamente entre los 3 tipos.

* Al menos el 30% del contenido debe ser exclusivo para suscriptores.

E. **Suscripciones:** Mínimo **500 suscripciones** (mezcla de históricas y actuales). Es vital que existan usuarios con múltiples suscripciones simultáneas para probar las consultas de intersección.

F. **Interacciones:**

* Mínimo **1.500 reacciones** variadas.

* Mínimo **1.000 comentarios**, incluyendo al menos 100 hilos de conversación.

G. **Facturación:** Generar facturas coherentes para todas las suscripciones activas y pasadas.

H. **Etiquetas:** Generar e insertar al menos 50 etiquetas distintas y asociarlas aleatoriamente a las publicaciones.

Consultas (Reporting)

Deben entregar el script SQL para generar los siguientes reportes. **Importante:** Se evaluará que el resultado coincida exactamente con las columnas solicitadas.

1. **Clasificación de Ganancias:** Listar los creadores basándose en su facturación del último mes. Deben utilizar la función fn_clasificar_ingreso para determinar la etiqueta del creador.
    - **Columnas a mostrar:** Nickname, Categoria, Total Suscriptores Activos, Monto Facturado, Clasificación (Retorno de la función).
2. **Viralidad por Categoría:** Mostrar la publicación con mayor puntaje de viralidad **dentro de cada Categoría**. Puntaje = (Reacciones * 1.5) + (Comentarios * 3).
    - **Columnas a mostrar:** Nombre Categoría, Título Publicación, Creador, Puntaje Máximo.
3. **Análisis de Dominios de Correo:** Contar la frecuencia de proveedores de correo. Filtrar para mostrar solo los dominios con más de 10 usuarios.
    - **Columnas a mostrar:** Dominio (ej: gmail.com), Cantidad Usuarios.
4. **Promedio de Retención (Churn):** Para las suscripciones 'Canceladas', calcular el promedio de días de duración. **Ordenamiento:** Agrupar por creador y ordenar los resultados según la jerarquía del nivel (campo orden) de menor a mayor.
    - **Columnas a mostrar:** Nickname Creador, Nombre Nivel, Promedio Días.
5. **Tiempo y Peso de Contenido (Gaming):** Calcular la duración total de videos de creadores "Gaming" y estimar el almacenamiento ocupado en GB. (Asumir: 1 min 4K = 0.5 GB, 1 min 1080p = 0.1 GB, Otros = 0.05 GB).
    - **Columnas a mostrar:** Nickname, Tiempo Total Formateado (ej: '12h 45m'), Estimación GB.
6. **Mapa de Calor Financiero:** Calcular la facturación total por país y su participación de mercado global.
    - **Columnas a mostrar:** País, Total Facturado, Share % (ej: '15.5%').
7. **Intereses Cruzados:** Listar usuarios con suscripciones en "Tecnología" **Y** "Fitness" (o dos categorías disjuntas) y un gasto histórico > $140 USD.
    - **Columnas a mostrar:** Nickname Usuario, Gasto Total Histórico.
8. **Generaciones:** Clasificar usuarios por año de nacimiento: 'Gen Z' (>2000), 'Millennials' (1981-2000), 'X' (<1981).
    - **Columnas a mostrar:** Generación, Cantidad Usuarios Activos, Gasto Promedio Mensual.
9. **Creadores Polémicos:** Listar Creadores con un promedio de ratio (Comentarios / Reacciones) > 2.0.
    - **Columnas a mostrar:** Nickname, Cantidad Posts Evaluados, Ratio Promedio.
10. **Ranking de Creadores (Reputación):** Listar creadores multimedia (VIDEO/IMAGEN) que **nunca** hayan subido contenido NSFW. El listado debe estar ordenado descendentemente por su **Reputación**, calculada invocando a la función fn_calcular_reputacion.
    - **Columnas a mostrar:** Nickname, Total Suscriptores, Puntaje Reputación.

11. **Usuarios "Lurkers":** Usuarios con suscripción activa pero sin ninguna interacción (comentario/reacción).
    - **Columnas a mostrar:** Nickname, Fecha Última Suscripción, Monto Gastado (Estimado).
12. **Tendencias (Tags):** Top 3 etiquetas más usadas el último mes.
    - **Columnas a mostrar:** Nombre Etiqueta, Cantidad Publicaciones.
13. **Cobertura Total de Reacciones:** Usuarios que han usado **todos** los tipos de reacción del catálogo.
    - **Columnas a mostrar:** Nickname, Total Reacciones Realizadas.
14. **Reporte de Nómina (Liquidación):** Generar el listado de pagos a realizar a los creadores correspondiente al mes actual. La plataforma cobra una **comisión del 20%** sobre el total facturado.
    - **Columnas a mostrar:** Nombre Banco, Cuenta Bancaria, Beneficiario (Nickname), Total Facturado (Bruto), Comisión FanHub, Monto a Transferir (Neto).

Programabilidad (T-SQL)

Deben implementar la lógica de negocio utilizando las herramientas de SQL Server:

A. Procedimientos Almacenados (Stored Procedures o SPs)

1. sp_crear_suscripcion: Recibe idUsuario, idNivel y idMetodoPago.
   - Debe validar que el usuario no tenga ya una suscripción activa con ese creador.
   - Debe insertar la suscripción con estado 'Activa' y precio_pactado igual al precio actual del nivel.
   - Debe generar automáticamente la primera factura asociada.
   - Manejar transacciones (BEGIN TRAN, COMMIT, ROLLBACK) para asegurar la integridad.
2. sp_dashboard_creador: Recibe un idCreador y un rango de fechas. Devuelve tres resultados:
   - Tabla 1: Resumen de KPIs (Total Ganado, Total Nuevos Subs).
   - Tabla 2: Listado de sus 5 fans más activos (más comentarios/likes).
   - Tabla 3: Publicación con mejor rendimiento en el periodo.
3. sp_publicar_con_etiquetas: Recibe los datos de una publicación (título, tipo, etc.) y una cadena de texto con las etiquetas separadas por comas (ej: "Gaming,RPG,Retro").
   - Debe insertar la publicación en la tabla correspondiente (Video, Texto, etc.).
   - Debe procesar las etiquetas: buscar si existen en la tabla Etiqueta (si no, crearlas) e insertar las relaciones en PublicacionEtiqueta.
   - Todo debe ocurrir dentro de una transacción atómica.
4. sp_generar_factura_pago: Recibe idSuscripcion.
   - Este procedimiento simula el ciclo de facturación mensual o renovación.
   - Debe calcular los montos: El sub_total. El impuesto se calcula invocando a la función fn_calcular_impuesto. El total es la suma de ambos.
   - Debe generar el codigo_transaccion concatenando (separando con un guión cada cosa): La fecha actual (formato YYYYMMDD) + ID Usuario + ID Suscripción + ID Nivel + ID Creador. Ej: 20260205-105-88-2-15
   - Debe insertar el registro en la tabla Factura con la fecha y hora del sistema.

B. Funciones (UDF)

1. fn_calcular_impuesto(monto): Recibe un monto decimal. Devuelve el impuesto calculado (asumir 16% o el valor que prefieran, pero debe ser parametrizable o constante).
2. fn_clasificar_ingreso(monto): Devuelve un NVARCHAR. Lógica: Si el monto > $1000 retorna 'Diamante', entre $500 y $1000 'Oro', y menor a $500 'Plata'.
3. fn_calcular_reputacion(idCreador): Devuelve un DECIMAL (0-100).
   - Fórmula sugerida: (Total Suscriptores * 0.5) + (Total Reacciones Último Mes * 0.1) + (Antigüedad Meses * 2). Tope máximo de 100 puntos.

C. Triggers

1. **Auditoría de Precios (Safety):** Al actualizar el precio de un NivelSuscripcion, impedir que el cambio sea mayor al 50% del precio anterior (para evitar errores de dedo o fraudes). Si el cambio es brusco, cancelar la operación y levantar un error.
2. **Protección de Menores (NSFW):** Antes de insertar una nueva Suscripcion, verificar si el creador destino tiene marcado es_nsfw = 1. Si es así, verificar la fecha_nacimiento del usuario suscriptor. Si el usuario es menor de 18 años, cancelar la transacción y levantar un error "Contenido restringido por edad".

Restricciones y Entrega

- **Fecha de Entrega:** Domingo 08 de marzo de 2026 a las 11:59 PM.
- Uno de los integrantes del grupo deberá subir al **classroom** un archivo .rar. Los otros integrantes deben únicamente marcar la asignación como realizada. Nombrar el archivo en el siguiente formato:

  Apellido1Nombre1_Apellido2Nombre2_Apellido3Nombre3.rar

- **Formato:** Archivo .rar conteniendo:
  - DDL.sql (Creación de tablas).
  - Inserts.sql (Carga de datos).
  - Programmability.sql (SPs, Funciones, Triggers).
  - Queries.sql (Consultas de reporte).
  - Informe.pdf o .txt (Información de los integrantes del equipo, explicación breve de asunciones y orden de ejecución de scripts que haya creado).
- **Grupos:** 3 personas.
- **Motor:** SQL Server.
- **Nota:** El uso de IA para generar datos está permitido *y se invita a cada grupo a usarlo para cumplir con la cantidad de datos*, pero el código debe ser defendido presencialmente. Funciones, consultas o procedimientos que algún integrante del equipo no pueda explicar en la defensa serán anulados.